

# YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

## 1- PROJENİN ADI, YERİ VE KAPSAMI:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YATIRIMCININ ADI</b> | MUSAB EDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROJENİN ADI</b>     | MUSAB EDER ÇİFTLİĞİ KANATLI (ETLİK PİLİÇ) KÜMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROJENİN YERİ</b>    | Kocaeli İli Karamürsel İlçesi İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel, 7.966,67 m <sup>2</sup> arsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROJENİN KAPSAMI</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Betonarme temel ve çelik karkas üstyapıdan oluşan, her biri brüt 1.106,00 m<sup>2</sup> (14,00 x 79,00 m) büyüklüğünde iki adet kümes bloğu (A ve B blok, toplam 2.212,00 m<sup>2</sup>) yapımı</li><li>- Brüt 115,00 m<sup>2</sup> büyüklüğünde betonarme gübre çukuru yapımı</li><li>- Ölü atma çukuru (18,00 m<sup>2</sup>), foseptik (4,00 m<sup>2</sup>), yem silosu betonarme kaideleri (2 adet, 16,82 m<sup>2</sup>) ve su deposu (12,00 m<sup>2</sup>) yapımı</li><li>- Parsel çevresinde betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapımı ve saha altyapı hatlarının döşenmesi</li><li>- Kümeslerin sıhhi tesisat ve elektrik tesisatlarının kurulması (yedek güç kaynağı dâhil)</li></ul> |

Kümes blokları etlik piliç üretimine yönelik olup tünel havalandırma esasına göre tasarlanmıştır; havalandırma ekipmanının kendisi kapsam dışı olmakla birlikte yapı, bu sisteme göre boyutlandırılmış açıklık ve kaidelerle teslim edilecektir. Yapım işi, işveren tarafından yükleniciye teslim edilen mimari, betonarme, havalandırma, sıhhi tesisat ve elektrik uygulama projelerine, yürürlükteki imar mevzuatına, Türk Standartlarına, Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesi'ne ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Yapım işi kapsamında bakıcı evi bulunmamaktadır; bakıcı evine ait imalatlar ayrı bir sözleşmenin konusudur.

Kümes ekipmanları bu yapım işinin kapsamı dışındadır. Havalandırma ve sirkülasyon fanları, motorlu hava giriş kapakları (inlet) ve fan menfezleri, ped serinletme sistemi, ısıtıcılar, iklim kontrol bilgisayarları ve sensörleri, yemleme ve sulama hatları, yem silosu ve taşıma spirali ile bunların kumanda panoları ayrı bir makine-ekipman alımının konusudur; bu şartnamenin ekindeki keşif özeti cetvellerinde yer almazlar ve yükleniciden teklif istenmez. Yüklenici, bu ekipmanların monte edileceği açıklıkları, kaideleri, taşıyıcı elemanları, geçiş deliklerini ve besleme hatlarını projesine uygun olarak hazır bırakmakla yükümlüdür;

ekipman montajını yapacak firma ile koordinasyonu işveren sağlar. Hazır bırakılan açıklık ve kaidelerin ölçü ve konum uygunluğundan yüklenici sorumludur.

## 2- PROJE İŞLERİ

Yapım işlerine ilişkin uygulama projeleri, ihale dosyası ekinde işveren tarafından yükleniciye iletilmiştir. Yüklenici bu uygulama projelerine uygun olarak işi eksiksiz tamamlamakla mükelleftir. İşin yapımı esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü ilave proje ve detay proje yüklenici tarafından hazırlanacaktır. İlave ve detay proje işleri için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Uygulama projeleri ister işveren tarafından verilmiş, ister yüklenici tarafından hazırlanarak işveren tarafından onaylanmış olsun; uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren kesin (iş sonu) projeler ile teknik hesaplar yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinaleri işverene teslim edilir.

Çelik üstyapı için imalat ve montaj projeleri ile statik hesap raporu, yüklenici tarafından TS EN 1993 ve TBDY 2018 esaslarına göre hazırlanarak imalata başlanmadan önce işveren onayına sunulacaktır. Onaysız imalata başlanamaz. Çelik konstrüksiyonun kaynaklı birleşimleri TS EN 1090-2'ye uygun olarak yapılacak, kaynakçı sertifikaları işverene sunulacaktır.

Yedek güç kaynağı. Her kümes bloğu için ayrı bir dizel elektrojen grubu (jeneratör) tesis edilecektir. Jeneratör, bloğun bütün kurulu gücünü — tünel ve bacalı havalandırma fanları, sirkülasyon fanları, ped serinletme pompası, ısıtıcı brülörleri, yemleme ve sulama motorları, aydınlatma ve kontrol panosu — şebeke kesintisinde eksiksiz taşıyacak kapasitede olacaktır. Grup, kendi gövdesinde ses izolasyon kabini içinde, titreşim takozlu beton kaide üzerine oturtulacaktır. Şebeke ile jeneratör arasındaki geçiş, elle müdahale gerektirmeyen otomatik transfer şalteri ile sağlanacak; şebeke kesildiğinde grup kendiliğinden devreye girecek, şebeke geri geldiğinde kendiliğinden çekilecektir. Kanatlı yetiştiriciliğinde havalandırmanın durması sürü kaybına yol açtığından, transfer süresi ve devreye girme güvenilirliği kabul kriteridir. Yüklenici montajdan sonra tam yükte çalıştırma denemesi yapacak, sonucunu tutanağa bağlayarak işverene sunacaktır. Grubun kapasitesi, kablo kesitleri ve transfer şalteri anma akımı keşif özetinde belirtilmiştir.

Zemin etüdü raporu yüklenici tarafından temin edilecek; raporda betonarme projesinde esas alınan zemin parametrelerinden sapma çıkması hâlinde durum derhal işverene bildirilecek, temel sisteminde yapılacak değişiklikler işveren onayıyla uygulanacaktır.

## 3- ÖLÇÜ VE ÖDEMELER

Sözleşmede sayılan bütün iş kalemleri gerek yüklenici gerekse işveren tarafından metrik sisteme göre ölçülecektir. Ölçü yapılması için gereken her türlü alet, teçhizat ve işçi yüklenici tarafından temin edilecektir.

Söz konusu iş; işveren tarafından verilen uygulama projelerine, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne ve TSE standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek olup, ödemeler işin ilerleme durumuna göre belirlenen iş kalemleri ile iş programına uygun şekilde yapılarak projenin tamamı gerçekleştirilecektir.

Teklif davet mektubu ekinde sunulan keşif özetinde “Kümes A ve B Blok”, “Gübre Çukuru”, “Müştemilat” ve “Çevre Düzenlemesi ve Saha Altyapısı” işlerine ait ödemeler tamamlandığında iş eksiksiz olarak bütününüyle gerçekleştirilmiş olacaktır.

İş programında gösterilen ve ödeme takvimini belirleyen iş kalemleri, teklif davet mektubu ekinde yer alan Keşif Özeti'nde olduğu gibi, Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'nun belirlemiş olduğu uygun harcama listeleriyle uyumlu olarak gruplandırılacaktır. Bahsi geçen uygun harcama listeleri, yüklenicinin talep etmesi hâlinde işveren tarafından temin edilir.

Ağırlıkla fiyatlandırılan imalatlarda (betonarme çeliği, profil demirleri, çelik karkas) ölçü, imalata giren malzemenin proje üzerinden hesaplanan net ağırlığıdır; fire ve zayıt ayrıca ödenmez. Çelik konstrüksiyonda tartım tutanağı ile proje ağırlığı karşılaştırılır, ödemeye küçük olan esas alınır.

## 4- BAKIM GEREKSİNİMİ

Kümes blokları, gübre çukuru, müştemilat yapıları ve saha imalatları için bakım gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasara ilave olarak;
  - a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya,
  - b) Bakım süresi zarfında yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalden kaynaklanan hasarları,
  - c) İşveren tarafından veya işveren adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları gidermekle yükümlüdür.
2. Ortaya çıkabilecek hasarlar yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi işverenin onayı ile başlar.
3. Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar ortaya çıkması hâlinde işveren durumu tebligatla yükleniciye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içerisinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde işveren;
  - a) Giderleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamirâtı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda işveren bu giderleri yüklenicinin hak edişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya
  - b) Sözleşmeyi fesheder.
4. Hata veya hasar inşaatın tamamının veya bir kısmının büyük ölçüde kullanılmasına engel oluyorsa, işveren diğer çözüm yolları saklı tutularak inşaatın bu parçalarının sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.
5. Yükleniciye hemen ulaşamadığı veya ulaşıldığı hâlde yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda işveren, giderleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere gereken tadilatı yaptırabilir. İşveren yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan yükleniciye bildirir.
6. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması hâlinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir; giderler hak edişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.
7. Bakım süresi aksi belirtilmemişse 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.
8. Geçici kabul gerçekleştikten sonra yüklenici, inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak yüklenici, geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren sözleşmede belirtildiği üzere yapının sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.
9. Çatı ve cephe kaplamalarında su sızdırmazlık, kümes kapılarında sızdırmazlık ve mekanik işlevsellik bakım kapsamındadır. Ekipman açıklıklarının çevresindeki sızdırmazlık detayı da yüklenicinin sorumluluğundadır. Kümes içi yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklılık, iç yüzey boyasında aranan temel özelliktir.

## 5- ÇEVRE İLE İLGİLİ GEREKSİNİMLER

İnşaat faaliyetleriyle ilgili gerekli her türlü belge ve rapor yüklenici tarafından temin edilecektir. Çevre ile ilgili belge ve raporların temininde yaşanan gecikmelerin inşaat süresini uzatması hâlinde yüklenici bu durumu belgeleyerek işverene bildirmekle mükelleftir. İşveren bu bilgilendirme neticesinde yükleniciye süre uzatımı verebilir; ancak bu süre uzatımlarının toplamı kesinlikle 45 iş gününden fazla olamaz. 45 iş gününden fazla olan süre uzatım talepleri değerlendirilmeyecek ve sözleşmede belirlenen gecikme cezası uygulanacaktır.

Yapım işleri sırasında belirtilen temel noktaların etkisini asgariye indirmek için aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

### **Toz**

İnşaat sahası etrafındaki yollardan kaynaklanan tozun azaltılması için yağışsız havada yollar yağmurlama şeklinde ıslatılmalıdır. Malzeme taşıyan kamyonlar naylon çadırlar veya Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'ne göre file göz büyüklüğü 10 mm'den fazla olmayan özel malzeme ile kaplanmalıdır.

## Gürültü

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen gürültü düzeyleri aşılmamalı, özel izin alınmadığı takdirde çalışma saatleri adı geçen yönetmelikteki gibi düzenlenmelidir. İşçiler için İş Kanunu uyarınca koruyucu ekipman temin edilmelidir.

## Atık Su

İnşaat sahalarından gelen atık suyun toplanması için yeterli kapasitede septik tanklar yaptırılarak düzenli olarak tahliye edilmelidir. İnşaat sahası yakınlarındaki suların inşaat çalışmalarından dolayı kirlenmesini önlemek amacıyla gerekli önlemler alınmalıdır.

## Hafriyat ve Katı Atık

Kazıdan çıkan malzemenin şantiye içinde tesviye ve dolgu amacıyla kullanılamayan kısmı, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belediyece gösterilen döküm sahasına taşınacaktır. Ambalaj atıkları ile tehlikeli atıklar ayrı toplanıp lisanslı firmalara teslim edilecektir.

## Trafik Düzensizliği

Mevcut yolların aşırı yük altına girmemesi için daha önceden belirlenmiş yollar kullanılmalı; "Tehlike", "Girilmez", "İnşaat Sahasına Girmek Yasaktır" gibi koruyucu tabelalar yerleştirilmelidir.

## Biyogüvenlik

Kümes yapıları biyogüvenlik esaslı tesislerdir. İnşaat süresince ve özellikle işletmeye alma aşamasında, sahaya giriş çıkışlar denetim altında tutulacak, geçici kabulden önce bütün yapıların yıkama ve dezenfeksiyona hazır hâlde teslim edilmesi sağlanacaktır.

## 6- İŞ KANUNU

Yüklenici, Türkiye'de çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükte bulunan tüm yönetmelik, kanun ve esaslara uymak zorundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri kapsamında sağlık ve güvenlik planı hazırlanacak, yüksekte çalışma ve çelik montaj işlerinde gerekli koruyucu donanım ve iskele tedbirleri yüklenici tarafından sağlanacaktır.

## 7- DİĞER ŞARTLAR

Sözleşmede ve teknik şartnamede açıkça belirtilmemiş olan durumlarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.

Yapım işinde kullanılacak bütün malzemeler, mahal listesinde gösterilen özelliklere ve keşif özetinde belirtilen poz tariflerine uygun olacaktır. Malzeme numuneleri, imalata başlanmadan önce işveren onayına sunulacaktır. Onaysız kullanılan malzemelerin sökülüp yenilenmesinden doğan gider yükleniciye aittir.

Yüklenici, imalatlarına ilişkin uygunluk belgelerini (CE, TSE, performans beyanı, kaynakçı sertifikası, galvanizleme sertifikası, beton basınç dayanımı deney raporları, çelik çekme deneyi raporları) geçici kabul dosyasına eklemekle yükümlüdür.

| İŞVEREN                              | YÜKLENİCİ                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Adı Soyadı / Unvanı<br>Tarih ve İmza | Adı Soyadı / Unvanı<br>Tarih ve İmza |